

膵炎なんて怖くない……??

急性嘔吐を主訴に、5歳 ミニチュア・シュナウザーが来院しました。診察の結果、急性膵炎疑いと診断されました。「まあ皮下点滴と制吐薬くらいで、すぐ治りますよね？」と矢場井先生。どうやら膵炎を軽く考えすぎているようです。もう少し足してあげた方が良い治療もあるし、膵炎は油断禁物な疾患ですよ。



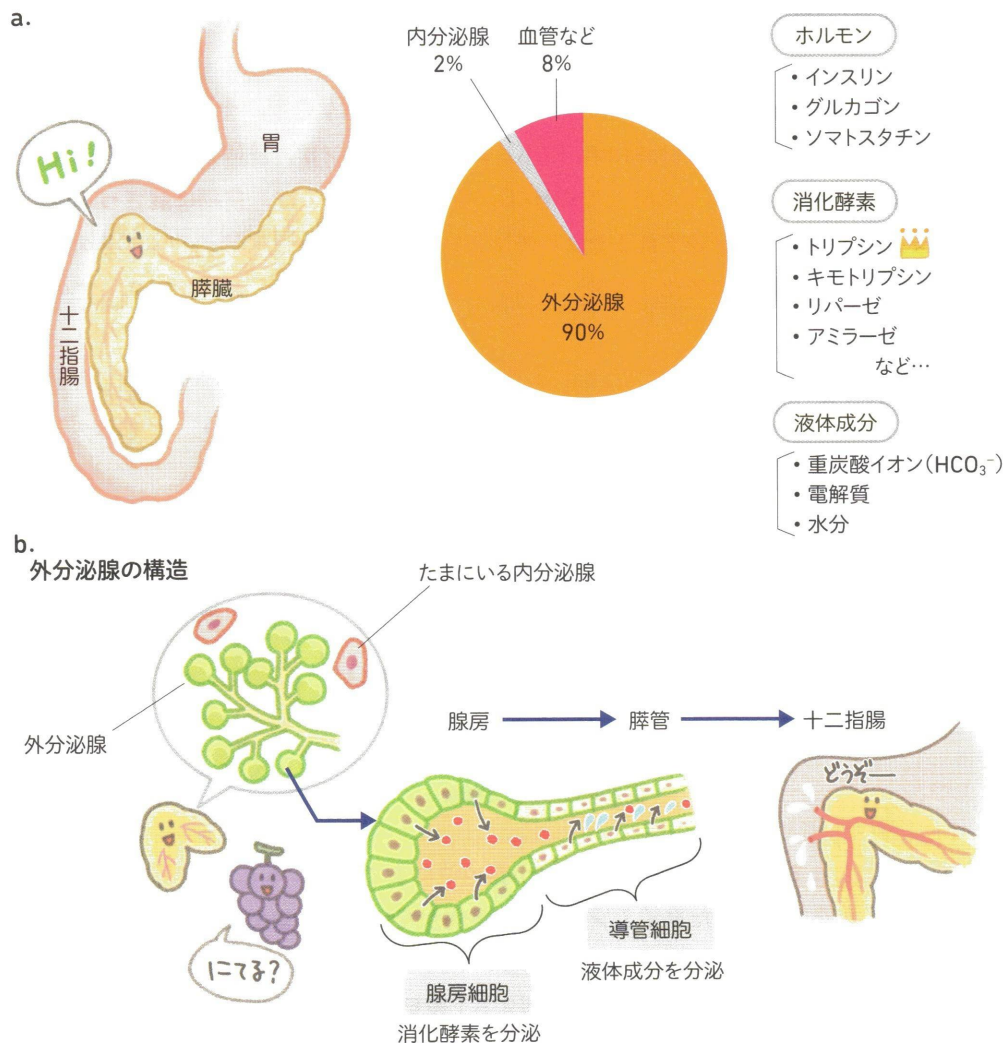
知っているようで知らない膵臓のこと

膵臓の生理学：普段の膵臓 図10-1

膵臓は、胃と十二指腸に隣り合うように位置している臓器で 図10-1a, 液体を分泌する外分泌腺と、ホルモンを分泌する内分泌腺の両方の役割を果たしています。膵外分泌腺が膵臓全体のおよそ90%を占めていて、膵臓の組織のほとんどは外分泌腺でできていることがわかります。一方の内分泌腺は膵臓全体のおよそ2%だけで、残りの部分は血管などの組織になっています。膵臓から分泌される有名なホルモンといえば、インスリン、グルカゴン、ソマトスタチンですね。今回の膵炎は外分泌腺が主役の話なので、内分泌腺の話は省きます(第12章「糖尿病」を参照)。

膵臓の外分泌腺からは、膵液が分泌されます【図10-1a】。膵液には、消化酵素（膵酵素）のほかに電解質や重炭酸イオン（ HCO_3^- ）などが含まれています。電解質や重炭酸イオンを含む液体成分に、膵酵素成分が混ざっているようなイメージです。膵臓から分泌される酵素にはタンパク質を分解するもの（タンパク分解酵素、プロテアーゼ）であるトリプシン、キモトリプシン、カルボキシポリペプチダーゼなど様々な種類がありますが、中でもトリプシンが最も多く分泌され、重要な役割を果たしています。ほかにも脂質を分解するリパーゼ、炭水化物を分解するアミラーゼも含まれます¹。

膵液を分泌する外分泌腺はぶどうの房のような形になっていて、膵臓全体としてもぶどうの房がたくさん集まったような形をしています。それぞれのぶどうの粒にあたる部分が、単一の腺房と呼ばれる構造です【図10-1b】。この腺房の端には、膵液の中の消化酵素を分泌する腺房細胞が



【図10-1】膵臓

a. 膵臓の解剖学的位置と構造

b. 膵液の分泌

並んで仕事をしています。膵臓の管の部分には、膵液の液体成分を分泌する導管細胞が並んで仕事をしています。

膵臓から分泌された膵液は、最終的には膵管を通して十二指腸へ運ばれます **図10-1b**。十二指腸で膵液が食物と出会うことになるのです。

身体は膵外分泌をどうコントロールしているのか

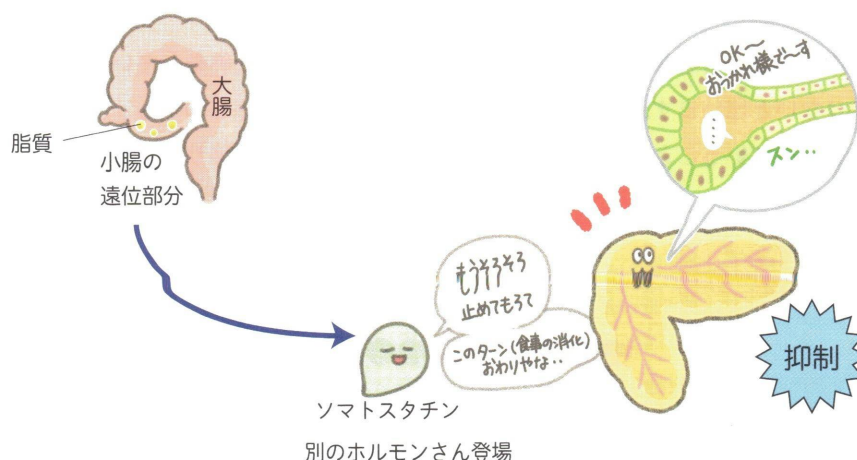
膵臓の外分泌腺は消化するのが仕事です。そのため、食事が消化管を通ってくるのに連動して、必要なときに必要な量だけ膵液を分泌するようにできています。必要とされるタイミングは、膵液が分泌される先が十二指腸であることと関連していて、「胃から流れてきた食物が十二指腸に到達したら膵液をしっかりと分泌する」ようにできています。具体的には、十二指腸内に流れてきた食物中の栄養素（脂質、ペプチド、アミノ酸）や、食物と一緒に流れてきた胃酸によって、膵液の酵素成分や液体成分を分泌させる刺激となるホルモン（後述）の放出スイッチが入るのです。

膵液の酵素成分を必要とするのは消化される食物中の栄養素なので、それらの刺激で分泌されるコレシストキニン（Cholecystokinin: CCK）というホルモンが、膵酵素の分泌を刺激します。一方、膵液の液体成分、特にアルカリ性の HCO_3^- を必要とするのは、食物に混ざってきた胃酸の方なので、胃酸の刺激で分泌されるセクレチンというホルモンが、膵液の液体成分の分泌を刺激します。十二指腸が胃酸で消化（損傷）されてしまうのを防ぐため、酸をアルカリで中和してくれているのです²。

外分泌腺のコントロール



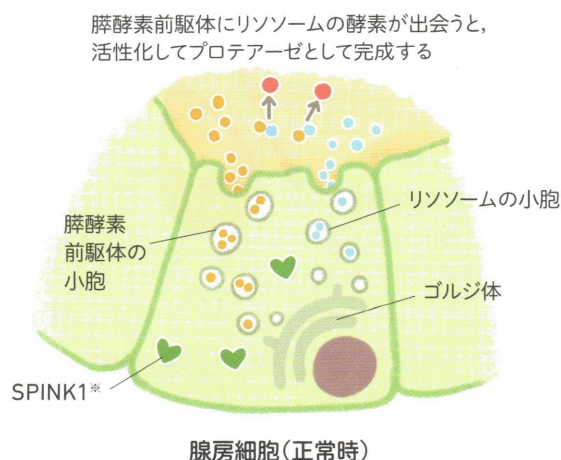
そして、消化されていった食物中の脂質が小腸遠位にまで到達すると、「今回の食事に関する膵臓の役目はそろそろ終わったタイミングだな（食物がだいぶ遠くまでもう行ったな）」と身体が判断して、膵外分泌の刺激が抑制され始めます。ソマトスタチンは消化管粘膜や膵臓から分泌されるホルモンの一つで、簡単に言うと「抑制する」役目を持っています。例えば、先ほど登場したCCKやセクレチンもソマトスタチンによって抑制されます²。



タンパク分解酵素からどうやって身を守っているのか

トリプシンを始めとしたタンパク分解酵素は、相手がタンパク質なら分解します。つまり、自分の膵臓であってもタンパク質はタンパク質なので、タンパク分解酵素に接すると分解（消化）されてしまうのです。それを防ぐために、膵臓の消化酵素を分泌する腺房細胞には特殊な仕組みが備わっています。防御機構、安全策のようなものですね。

腺房細胞内で消化酵素を作るときには、消化酵素の「完成形一歩手前」の状態に準備されます。この状態を膵酵素前駆体と呼びますが、これらは自身がちょっと分解されると活性化し、タンパク分解酵素として完成します。この膵酵素前駆体を入れている小胞と、それをちょっと分解しにくる（タンパク分解酵素として完成させにくる）リソソームの小胞を細胞内で別々に置いておくことで、腺房細胞自身が中から分解されてしまうのを防いでいるのです。一旦細胞外へ分泌されると、膵酵素前駆体とリソソームの中身が出会い、活性化したトリプシンができます³。後述しますがトリプシンは強力なタンパク分解酵素です。



※ SPINK1：セリン・プロテアーゼ・インヒビター・カザール1型。名前は覚えなくて良い。タンパク分解酵素阻害作用のあるタンパク質。細胞内でトリプシンが活性化してしまわないようにしている。

まとめ

消化でも内分泌でも有名な膵臓ですが、普段どのように膵臓が仕事をしているかイメージすることもあまりないと思います。強力なタンパク分解酵素などを分泌しつつも、自分は消化されないように身を守っていることがわかったところで、急性膵炎の話に移りましょう。

STEP UP

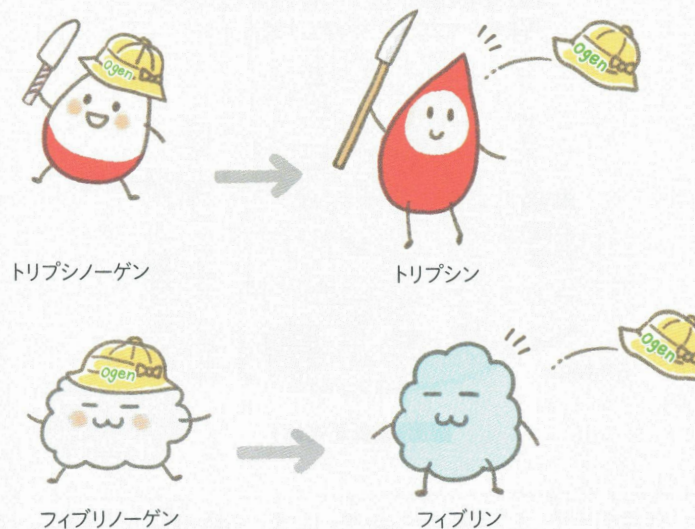
物質の呼び名 ●●ノーゲン

少し脱線しますが、物質の呼び名について紹介します。タンパク分解酵素であるトリプシンは、前駆体の状態で腺房細胞内に置いておかれると説明しました。その間の「完成形一歩手前のトリプシンになろうとしている物質」のことを、「トリプシノーゲン」と呼びます。同じような呼び方をする物質の組み合わせとして、フィブリン、フィブリノーゲンがあります。完成形がフィブリンで、一歩手前がフィブリノーゲンです。このように、完成形の名前の後ろに「-ogen」がつくと前駆体を指します。「トリプシン+ -ogen→トリプシノーゲン」、「フィブリン+ -ogen→フィブリノーゲン」といった具合です **表10-1**。

これを知っておくと、知らない名前のもが出てきたときに「●●ノーゲン（●●ogen）」、などという名前なら、「たぶん完成形一歩手前の前駆体だな」と想像がつかます。ちょっと便利です。

表10-1 完成形一歩手前が●●ノーゲン

前駆体	完成形のタンパク質
トリプシノーゲン (Trypsin+ -ogen=Trypsinogen)	トリプシン (Trypsin)
フィブリノーゲン (Fibrin+ -ogen=Fibrinogen)	フィブリン (Fibrin)



急性膵炎

10

膵炎

膵臓に起きる炎症が膵炎で、急性膵炎と慢性膵炎の二つに分けられます。ここでは、より緊急の対処が必要になる急性膵炎について主に扱います。急性膵炎とは、膵臓の可逆的な炎症のことです。可逆的な炎症とは、「膵臓がもとの状態に戻る可能性がある炎症」ということです。急性膵炎の膵臓では浮腫、好中球の浸潤、壊死などが起き、激しい症状（後述）を伴いますが、適切な治療を行えば回復が見込める疾患です。

急性膵炎はなぜ起こる？

犬や猫の膵炎の大部分は、**特発性**です。特発性とは、はっきりとした原因が特定できないということです。原因になり得る病気や現象もいくつかあります **Box10-1**。例えば、膵臓とは関係ない部位の手術をした後に、急性膵炎を発症する場合があります。そのようなケースでは、麻酔中の膵臓の虚血（血流不足）や低酸素の影響が疑われます。

犬と猫の膵炎のリスク因子

先ほど挙げた「急性膵炎の原因になり得るもの」に関連して、犬猫で急性膵炎のリスクとなるもの（リスク因子）を紹介します **Box10-2, 3**。リスク因子があれば必ず急性膵炎になるというわけではありませんが、疑うべき症例を見逃さないためにも、知っておくと役に立ちます。

Box10-1 急性膵炎の原因になり得るもの³

- 膵臓の虚血・低酸素
- 酸化障害
- 細菌の毒素血症（トキセミア）
- 高脂血症
- 胆汁などの膵管への逆流
- 膵管閉塞

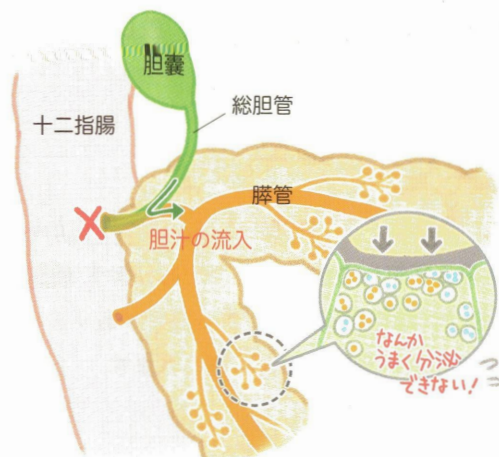
Box10-2 犬の急性膵炎のリスク因子³

- 犬種（ミニチュア・シュнауザー、テリア犬種はリスクが高い。スポーツ犬種はリスクが低い）
- 避妊・去勢手術済み
- 肥満
- 高トリグリセリド（TG）血症
- 見境なくなんでも口にする、ゴミ箱をあさる、残飯をもらう
- 併発疾患：副腎皮質機能亢進症、甲状腺機能低下症、糖尿病
- 外科手術（膵臓を触ることよりも、麻酔に関連した低血圧の影響）
- 薬剤の副作用：サルファ剤、アザチオプリン、L-アスパラギナーゼ、フェノバルビタール+臭化カリウム（KBr）、アンチモン酸メグルミン、N-メチル-グルカミン、クロミプラミン
- 中毒（まれ）：亜鉛、マユクサリヘビ毒

※本当に原因になるのか、まで証明されていないものもありますが、少なくとも関連がある（一緒に見つかるなど）もの

Box10-3 猫の急性膵炎のリスク因子 (文献3より引用・改変)

- 胆管閉塞
- 併発疾患：糖尿病, 慢性腸症, 胆管炎, 肝リビドーシス, 腎炎, 免疫介在性溶血性貧血
- 寄生虫(まれ)：膵蛭, トキソプラズマ, ウイルス (猫コロナウイルス, 猫パルボウイルス, 猫ヘルペスウイルス, 猫カリシウイルス)



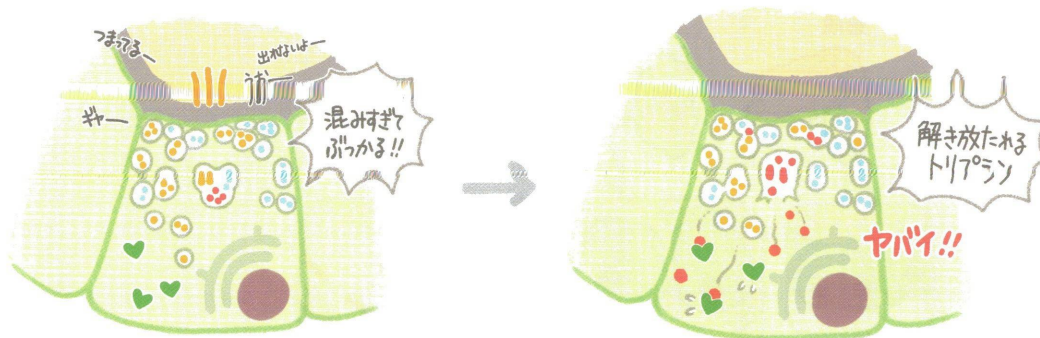
どのように膵炎が起こるのか：細胞レベルでは

さて、身体に本来備わっているはずの防御機構や安全策をかいぐり、実際に急性膵炎が起るときには、一体何が起っているのでしょうか。普段はトリプシンが自分自身を消化してしまわないよう、トリプシンは細胞内ではトリプシノーゲンという前駆体の状態でリソソームから離して置いておかれる仕組みがあったはずですが。

膵液の出口である十二指腸から食物が、あるいは膵管出口と近い位置にある総胆管から胆汁が膵臓に逆流したり、細菌による毒素血症があったりすると、うまく膵液が流れず、別々の小胞で分泌するはずだった酵素前駆体とリソソームが出口で詰まってしまう、細胞内が混雑してきます。混雑してくると、別々にしておきたかった酵素前駆体とリソソームもいずれ接触してしまいます。こうして、トリプシノーゲンを含む酵素前駆体の小胞が分解酵素を持ったリソソームと融合すると、トリプシノーゲンが活性化され、細胞内でトリプシンができてしまうのです。

一旦細胞内でトリプシンができてしまうと、そこからは連鎖反応がどんどん進みます。トリプシン自体も強力なタンパク分解酵素なので、別のトリプシノーゲンをトリプシンにできますし、ほかのタンパク分解酵素も前駆体から活性化した状態へどんどん変えていきます。細胞内のトリプシノーゲンの>10%がトリプシンになると、連鎖反応はもはや止められず、最終的には腺房細胞が細胞死(アポトーシス)に至ります。

急性膵炎のきっかけは、まずこうした細胞レベルで起こるとされています。



腺房細胞がうまく酵素を分泌できなくなると……

SPINK1もキャッチしきれない!

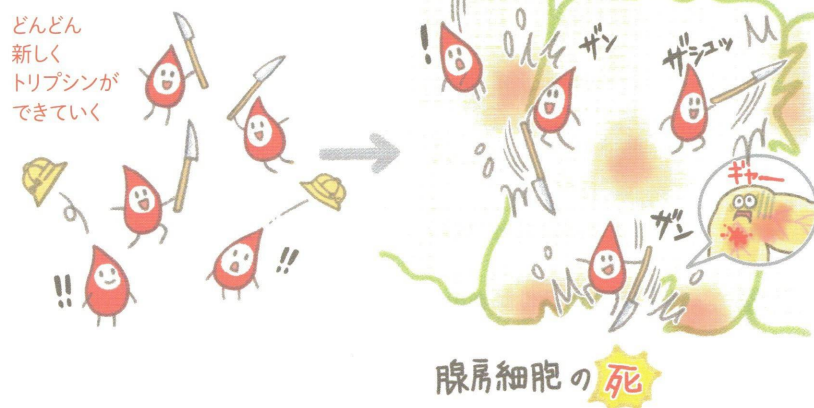
→ 自己消化ルートの完成

これはマズイ!!

10

膵炎

一旦トリプシンができてしまうと……



どのように膵炎が起こるのか：組織レベルでは

前述した細胞レベルでの急性膵炎のきっかけが起こった後に、もっと大きな組織レベルでの炎症へと発展していきます **図10-2**。肝細胞からの逸脱酵素のところ（第2章を参照）を読んだ方はよりイメージしやすいかもしれませんが、膵臓の腺房細胞からも酵素が逸脱してきます。ただし、膵炎での状況で特殊なのは、トリプシンなどすでに活性化された消化酵素が細胞外へ逸脱してくることです。壊れた細胞の周囲にどんどん広がっていき、まずは局所の炎症が起きます。こうした炎症が起こっている部分には、好中球が呼び寄せられて集まってきます。この好中球などの働きによって、細胞は壊死し始めます。好中球以外にも、エンドセリン-1やホスホリパーゼA3といった物質も膵炎の進行に関与していると考えられています³。

細胞が壊死したり、組織が炎症を起こし始めたりすると、膵臓内の血流が悪くなります。しかも、炎症を起こしている組織の血管からは液体が漏れ出しやすくなってしまう（血管透過性の亢進）ので、液体が組織にどんどん入ってきます。それなのに、組織中に入った液体を流し出して回収しているリンパ管の流れも悪くなってしまうので、炎症を起こした膵臓は**浮腫**を起こすのです。つまり、膵炎を起こしている膵臓はむくみ、腫れます。

その後、炎症はどんどん広がっていき、集まってきた好中球同士も絡まって凝集してきます。

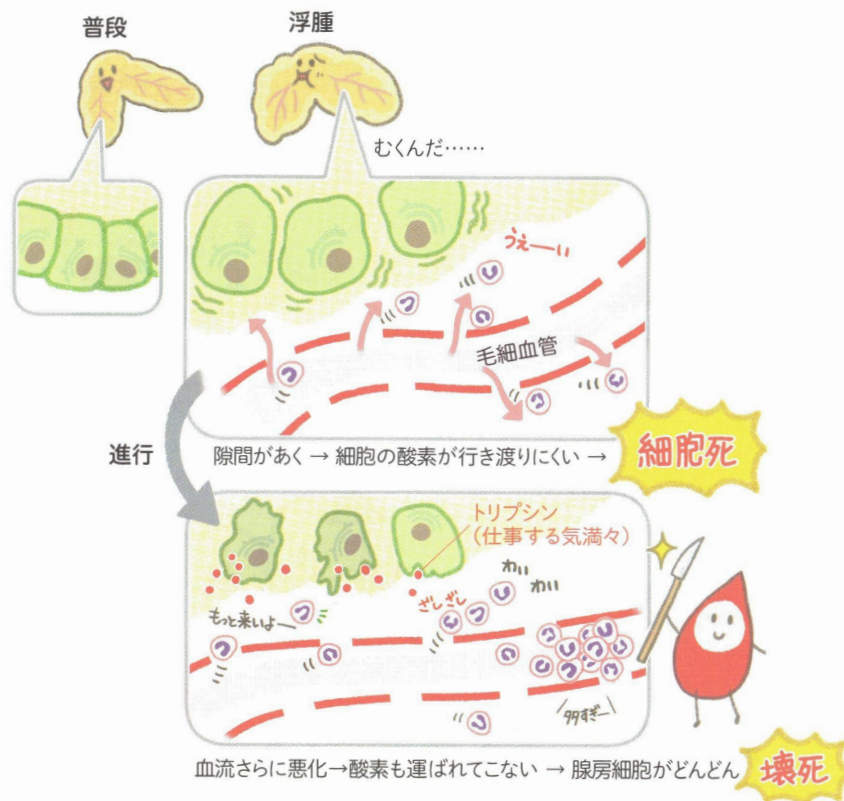


図10-2 組織レベルでの急性膵炎の進行

いずれ好中球のプラーク（コブのようなもの）になって、毛細血管を閉塞させてしまいます。閉塞した毛細血管は血液が流れなくなったり、血管壁が破れて膵臓組織内への出血を起こしたり、虚血のせいで膵臓の腺房細胞が追加で壊死したりします³。なかなか厄介なイメージが浮かんできたでしょうか。



急性膵炎になるとどうなる？

膵臓局所での炎症反応

膵炎の名のとおり、局所と全身での炎症性反応が起きます。炎症には、「炎症の五徴」と呼ばれる五つの徴候があります。それをたどりながら、まずは膵臓局所での炎症反応について整理し

犬の急性膵炎に世界で初めて承認された薬、フザプラジブ(パノクエル®)

フザプラジブナトリウム、という薬があります。これは動物用医薬品で、犬の急性膵炎治療薬として2018年に農林水産省から承認を得た薬です。犬の急性膵炎治療薬として承認を得るのは世界で初めてのことでした。当初はブレンダ®Zという商品名で登場し、現在はパノクエル®として販売されています。

このパノクエル®の作用機序に、先ほど述べた「炎症を起こしている部分に好中球が呼び寄せられて集まってくる」ことが関係しています。好中球はもともと血管内を流れていますが、炎症を起こしている部位に到着すると、「血管壁に捕まるための突起」を活性化して使える状態にし、血管壁に接着、壁をコロコロとローリングし、最終的に炎症部位へ遊走していきます。遊走して行った先でほかの好中球も呼び寄せ、炎症を悪化させます。本来は、戦うべき相手に対して味方をたくさん呼んでいるだけなのですが、「自分で自分を壊してしまっていて炎症がどんどん波及するから困ってしまう」という急性膵炎においては、好中球のこの働きもなかなか厄介です。そこで、好中球があまり遊走してこないように、「血管壁に捕まるための突起」を使えない状態にする薬が、フザプラジブです。この突起はLFA-1と呼ばれるリガンドで、LFA-1が活性化すると好中球は血管壁に接着できるようになります。その活性化を抑制する薬というわけです。

炎症が広がりきってしまってから使用するというよりは、炎症が広がりそうときや広がっている間にそれを抑えたい、というような作用の薬なので、急性膵炎の特に早期に使う意義がありそうです。個人的には、使えるのなら早めに使った方がより効果的な薬ではないかと思っています。

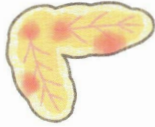
フザプラジブNaの作用機序



ていきましょう 表10-2.

これらの徴候以外にも、炎症が膵臓周囲に波及して胃や腸にも影響を与えるため、嘔吐、イレウス（消化管の運動低下）、下痢、腹膜炎、腹水貯留などもみられます。

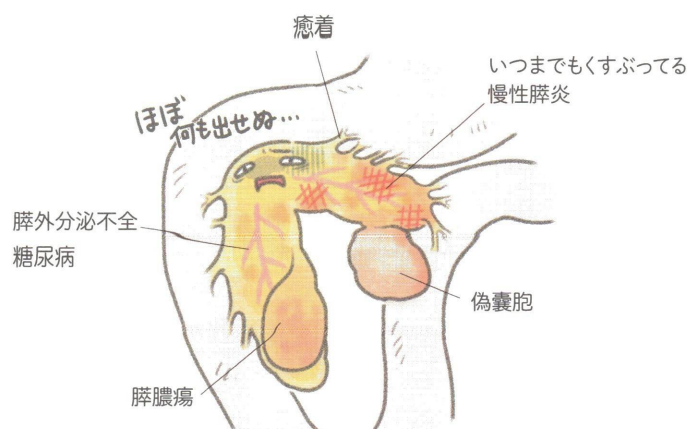
表10-2 炎症の五徴

炎症の五徴	急性膵炎では
①疼痛	犬では～50%で認められる³。触ると痛いので、鳴く、怒る、お腹に力を入れているなどの様子として認められる。また、痛みがあると食欲不振にもつながる。 猫でも腹痛はあるが、痛がっている様子を隠すのがうまいので気づかれにくい。なんとなく普段と様子が違う、大人しい、隠れている、元気消失、食欲不振などの様子として認められ、鎮痛薬で改善した後で「痛みだったのか」とわかることもある。 
②腫脹	超音波検査で膵臓のサイズが腫大している場合が多い。膵臓が腫れる影響で周囲の組織が圧迫され、特に総胆管（膵臓と同じく十二指腸につながる）を圧迫し、閉塞させてしまう場合がある（肝外胆道閉塞）。総胆管が閉塞すると黄疸がみられる。 
③発赤	外科手術や腹腔鏡で観察すると、発赤部位が巣状（全体ではなく一部）にあるのが見える³。 
④熱感	膵臓の熱感を直接測定することはできないものの、全身症状としての発熱は認められることがある。 
⑤機能不全	膵臓の内分泌機能が低下すると、糖尿病が発生することがある。 また、犬猫では証明されていないものの、ヒトでは膵炎で広い範囲が壊死してしまうと一過性の膵外分泌不全が起きることがわかっている。より広い範囲が壊死すれば、一過性の膵外分泌不全もより重度になる。 

膵臓局所での合併症

冒頭で、急性膵炎は膵臓での「可逆的な（もとに戻ることができる）」炎症だと説明しましたが、急性膵炎の一部は治癒せずにそのまま慢性膵炎に移行してしまう場合があります。ほかにも、炎症を起こした周囲の組織とくっついて（癒着して）しまったり、残った膵臓の組織が少なすぎて膵外分泌不全や糖尿病などを起こしたりすることもあります。

また、急性膵炎により膵臓の一部が壊死するだけでなく、壊死した組織がなくなった分の空間を埋めるために膵臓内部に膿が貯留すること（膵膿瘍）や、周囲に液体が貯留すること（偽嚢胞）もあります。ちなみに、膿と言っても膵膿瘍の場合はあまり細菌感染は起こしていません（無菌性）。



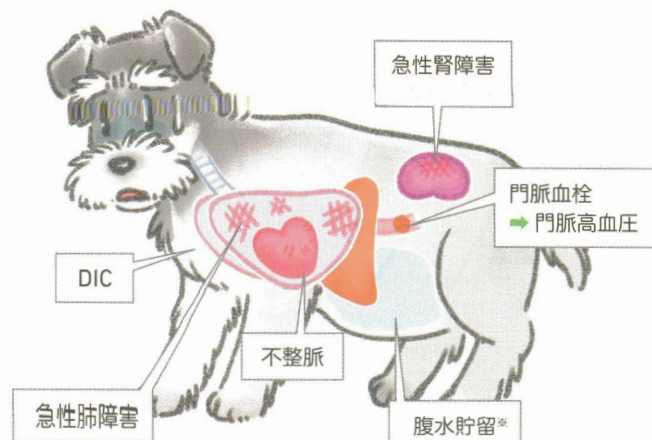
全身性の炎症反応と合併症

全身性の合併症には重篤なものが多いです。まず、**表10-2** にも出てきましたが、全身性の炎症反応の一環として発熱が認められることがあります。このメカニズムを理解するためには、**サイトカイン**、についておさらいする必要があります。どこかで炎症が起きると、それを察知した免疫系の細胞からサイトカインが分泌されます。サイトカインは小さなタンパク質で、細胞同士の情報伝達に使われます（のろしのような近距離用の情報伝達手段をイメージしてください）。さて、急性膵炎ではサイトカインの中でも炎症性サイトカイン（炎症を起こす方向に情報を伝えていくサイトカイン）が過剰に作用します。サイトカインの嵐（Storm）が吹き荒れる、サイトカインストームとも呼ばれる状態に陥ることがあります。こうなってしまうと、身体の中で抗炎症性サイトカイン（炎症を抑える方向に情報を伝えていくサイトカイン）が圧倒的に負けてバランスが取れなくなり、身体が炎症を起こす側へ傾いてしまって、全身性炎症反応症候群（Systemic Inflammatory Response Syndrome: **SIRS**, サーズ）につながってしまうのです。その結果、バイタルサインの異常（発熱や低体温、心拍数の増加や低下、呼吸数増加）、白血球数の増加や低下が認められるようになります。危険なサインです。



また、急性膵炎では門脈に血栓ができやすく、この門脈血栓によって門脈高血圧や腹水貯留が起きることがあります。そのほかにも、急性腎障害や急性肺障害（または急性呼吸促迫症候群〈Acute Respiratory Distress Syndrome: **ARDS**〉）、不整脈など膵臓以外の臓器の機能不全にもつながり、このように二つ以上の重要臓器が同時に障害された状態を多臓器障害症候群（Multiple Organ Dysfunction Syndrome: **MODS**）と呼びます。強い全身性炎症などの基礎疾患の影響で、全身の血管内で微小な血栓ができては壊される播種性血管内凝固（Disseminated Intravascular Coagulation: **DIC**）も起きま

す。MODSやDICに陥ってしまうと、生存予後もどんどん悪くなっていき、死に至る症例も出てきます。



※門脈血栓によって溜まる腹水は単純漏出液
腹膜炎によって溜まる腹水は変性漏出液～滲出液

まとめ

急性膵炎になると、膵臓の疼痛や腫脹などの局所の影響だけでなく、全身性の強い炎症反応が引き起こされます。完全に可逆的な急性膵炎で元通り元気になる症例もいる一方で、死に至るほど重篤化する症例もいるのです。

膵炎の経過は幅広い



STEP UP

治療

急性膵炎の病態、つまり何が起きているのかを理解できると、どのような治療ができるかの理解がぐっと深まります。

● 輸液

急性膵炎の発生初期なら、輸液治療によって膵臓の微小循環が改善すると考えられています。しかし、浮腫が顕著になってくるような急性膵炎の後期の場合、輸液治療をしても膵臓の微小循環は改善しなくなってしまいます。投与した水分が回収されていくリ

ンパの流れがブロックされているからだと考えられています³。

● 抗炎症治療

STEP UPでも紹介したフザプラジブによって、急性膵炎での炎症の悪化を抑制できる可能性があります（161ページを参照）。

また、犬の急性膵炎では、ステロイド剤（グルココルチコイド）であるプレドニゾロ

ンを入院中に使用すると予後が改善するというデータもあります⁴。様々な炎症性疾患、免疫介在性疾患などで広く使われる薬ですが、それだけ全身のいたるところ、狙っていない部分にも作用する薬です。急性膵炎にピンポイントで効果を発揮する薬剤とは少し違うと思って良いでしょう。

● 制吐薬

急性膵炎では嘔吐や吐き気もよく認められるため、マロピタントやオンダンセトロンといった制吐薬が役に立ちます（第9章を参照）。中でもマロピタントは、内臓痛に対する鎮痛効果も期待できる作用機序を持つため、疼痛を伴う急性膵炎ではなおのこと使う理由がある薬と言えるでしょう。

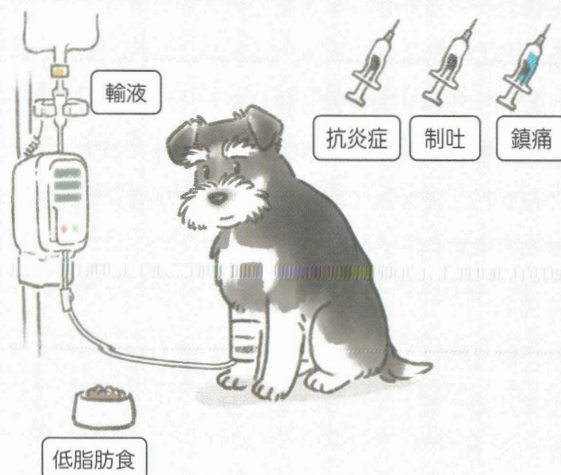
● 鎮痛薬

急性膵炎での疼痛は、ひどければ身動きできないほどのものです。そのため、鎮痛効果がしっかりあるオピオイド系鎮痛薬がよく用いられます。疼痛がひどいケースは麻薬性鎮痛薬のフェンタニル、中等度のケースではブプレノルフィンなどが相当します。通院治療で強い鎮痛作用がほしい場合には、フェンタニルパッチも使われます。

ただし、オピオイド系鎮痛薬の副作用として食欲不振、吐き気、消化管の運動低下があるため、注意が必要です。急性膵炎ではいずれの症状もすでにみられているケースが珍しくないためです。

● 食事

急性膵炎では、炎症が膵臓周囲の消化管にも波及して、機能性イレウス（消化管の運動低下）が起きる場合が多いです。前述した鎮痛薬の副作用や、痛みそのもののストレスなどによっても消化管の運動は低下してしまいます。そんな状況で大切なのはむしろ食事を与えることです。一見矛盾しているように感じるかも知れませんが、実は、消化管の運動を促進させるには食事が一番なのです。実際に、急性膵炎で早期にリキッド食



を経鼻カテーテルから与えた犬の方が、そうでない犬よりも回復が早かったというデータもあります⁵。

ただし、膵臓や消化管に負担をかけにくいタイプの食事である方がもちろん良いので、低脂肪の療法食が用いられます。現在は、従来通りのドライフード、缶詰フードのタイプのほかに、液体タイプや粉末タイプの療法食も存在するので、与え方の選択肢もいくつかあります。

● その他

急性膵炎では、炎症の大元は膵酵素が勝手に活性化し始めてしまうことであり、膵臓に細菌感染が起こっていることはまれです³。そのため、抗菌薬の投与は不必要なことが多いのです。

全身性の合併症があれば、それに対する治療も行います。例えば、門脈血栓症を発症しているケースでは、これ以上血栓ができないように、低分子ヘパリンなど血液凝固系の活性を抑えるような薬を使います。

最後に

有名な疾患である膵炎ですが、名前どおりの「膵臓の炎症」にとどまらず、全身性に強い炎症反応を起こすことも珍しくありません。急性膵炎では何が起きているのか、どういう治療が適切かしっかり考えながら、油断せず一例一例と向き合いたいですね。



参考文献

1. Hall J.E.(2015): Chapter 65 Secretory Functions of the Alimentary Tract. In: Hall J.E. Eds., Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 13th ed., 817-832, Elsevier
2. Costanzo L.(2017): Chapter 8 Gastrointestinal Physiology. In: Costanzo L. Eds., Costanzo Physiology, 6th ed., 339-393, Elsevier
3. Spillmann T. (2024): Chapter 276 Pancreatitis: Etiology, Pathogenesis, and Pathophysiologic Consequences. In: Ettinger S. J., Feldman E. C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 1859-1861, Elsevier
4. Okanishi H., Nagata T., Nakane S., et al. (2019): Comparison of initial treatment with and without corticosteroids for suspected acute pancreatitis in dogs. J Small Anim Pract. 60(5):298-304
5. Harris J.P., Parnell N.K., Griffith E.H., et al. (2017): Retrospective evaluation of the impact of early enteral nutrition on clinical outcomes in dogs with pancreatitis: 34 cases (2010-2013). J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 27(4):425-433